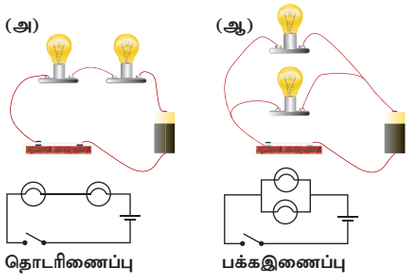
4.3.1 பல்வேறு மின்சுற்றுகள்

படம் 4.11–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரு மின்சுற்றுகளையும் பார்க்கவும். படம் அ–ல் இரு மின் விளக்குகள் தொடரிணைப்பிலும் படம் ஆ–ல் அவை பக்க இணைப்பிலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றைப் பற்றி தனித்தனியாகக் காண்போம்.



படம் 4.11 தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்புகள்

தொடர் இணைப்புகள்

தொடரிணைப்பில் பாயும் மின்னோட்டத்தை முதலில் பார்ப்போம். இவ்வகை இணைப்பில் ஒவ்வொரு கருவியும் (அல்லது மின்தடையும்) ஒன்றையடுத்து ஒன்றாக ஒரே தடத்தில் இணைக்கப்படுகின்றன. தொடரிணைப்பில் மின்னூட்டம் பாய்வதற்கு ஒரேயொரு பாதை மட்டுமே உள்ளது. தொடரிணைப்பில் செல்லும் மின்னோட்டம் (I) மாறாமல் இருக்கும் என்பதை இதிலிருந்து நாம் அறியலாம். அதாவது தொடரிணைப்பிலுள்ள மின்சுற்றில் அனைத்துப் புள்ளிகளிலும் ஒரேயளவு மின்னோட்டம் பாய்கிறது.

பக்க இணைப்புச் சுற்றுகள்

பக்க இணைப்புச் சுற்றுகளில் ஒரே மின்னியக்குவிசை மூலத்துடன் வெவ்வேறு கருவிகள், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தடங்களில் இணைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய சுற்றில் மின்னூட்டம் பாய்வதற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்டபாதைகள்உள்ளன.பக்கஇணைப்புகளில் ஒவ்வொரு தனித்தனி மின்னோட்டத்தின் கூட்டுத்தொகையானது இணைப்பை நோக்கி வரும் அல்லது இணைப்பை விட்டு வெளியேறும் முதன்மை மின்னோட்டத்திற்குச் சமம். மேலும், பக்க இணைப்புச் சுற்றுகளில், ஒவ்வொரு கிளைகளிலும் காணப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு சமமாகும்.

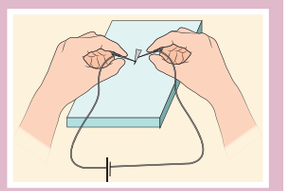
4.4 மின்னோட்டத்தின் விளைவுகள்

ஒரு மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் பாயும் போது, பலவித விளைவுகளை அது ஏற்படுத்துகிறது. அவற்றுள் முதன்மையானவை: வெப்ப விளைவு, வேதி விளைவு மற்றும் காந்த விளைவு.

4.4.1 வெப்ப விளைவு

செயல்பாடு 2

அலுமினிய மென்தகடு ஒன்றினை அம்புக்குறி வடிவத்தில் வெட்டவும். அதன் முனை கூராக இருக்கட்டும். அதன் பின்பக்கத்தில் காகிதம் ஏதேனும் இருப்பின், அதை அகற்றவும். இப்போது மென் தகட்டை மரப்பலகையின் மீது வைக்கவும். இரு மெல்லிய ஊசிகளுடன் கம்பிகளை இணைத்து அவற்றை ஒரு மின்கலத்துடன் (9 V) இணைக்கவும். ஒரு ஊசியை மென்தகட்டின் கூர்முனையில் வைத்து அழுத்தவும்; இன்னொன்றை 1 அல்லது 2 மிமீ தள்ளி வைத்து அழுத்தவும். அலுமினிய மென் தகட்டின் கூர்முனை உருகுகிறதா?





கவனம் (எச்சரிக்கை)

வெப்ப விளைவு, வேதி விளைவு ஆய்வுகளை 9 V மின்னியக்கு விசை கொண்ட மின்கலங்களைக் கொண்டுதான் செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் 9 V மின்கலம் மின் அதிர்ச்சியைத் தராது.

மாணவர்கள் எக்காரணம் கொண்டும் வீடுகளில் கொடுக்கப்படும் 220 V மாறுமின்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. அவ்வாறு பயன்படுத்தினால், பெரும் மின் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு உடல் பெருமளவில் பாதிக்கப்படக்கூடும்.

மின்னோட்டத்தின் பாய்வு 'எதிர்க்கப்படும்போது', வெப்பம் உருவாகிறது. ஒரு கம்பியிலோ அல்லது மின்தடையத்திலோ எலக்ட்ரான்கள் இயங்கும் போது அவை தடையை எதிர்கொள்கின்றன. இதைக் கடக்க வேலை செய்யப்பட வேண்டும். இதுவே வெப்பஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. **மின்னாற்றல் வெப்பஆற்றலாக மாற்றப்படும் இந்நிகழ்வு ஜூல் வெப்பமேறல் அல்லது ஜூல் வெப்பவிளைவு எனப்படும்.** ஏனெனில், இவ்விளைவை ஜூல் என்ற அறிவியலறிஞர் விரிவாக ஆய்வு செய்தார். மின்சலவைப் பெட்டி, நீர் சூடேற்றி, (ரொட்டி) வறுதட்டு உள்ளிட்ட மின்வெப்ப சாதனங்களின் அடிப்படையாக இவ்விளைவே விளங்குகிறது. மின் இணைப்புக் கம்பிகளில் கூட சிறிதளவு மின்தடை காணப்படுவதால்தான் எந்தவொரு மின் சாதனமும் இணைப்புக் கம்பியும் பயன்படுத்திய பின் சூடாகக் காணப்படுகின்றன.

IX_SCI_TM_Unit-04_PHY.indd 45 12/7/2022 7:02:19 PM